INSTITUTO NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES — INATEL

Engenharia de Software | S205 — Interação Homem-Máquina (Ergonomia e Usabilidade) | Prof. Raphael C. M. Pereira

User Story e Análise Hierárquica de Tarefas (HTA): Suporte Financeiro e Planejamento para Bolsistas no App Inatel

Eixo Temático Selecionado: Suporte Financeiro

Artefato: User Story & HTA

Funcionalidade Proposta: Planejador Financeiro & Bolsa (App Inatel)

Aluno: Rafael Correa Barbosa — **GES 745**

1. CONTEXTUALIZAÇÃO, PERSONA E USER STORY

Grande parte dos estudantes de graduação do Inatel custeia seus estudos por meio de programas geridos pela Seção de Assistência Estudantil (SAE) e pela Finatel, incluindo a Bolsa Socioeconômica Finatel (de 20% a 100%, dividida em 50% não reembolsável e 50% reembolsável), a Bolsa Beneficente, a Bolsa Mérito, o crédito estudantil Bolsa Fundacred (CredIES Inatel — 50% reembolsável) e o FIES (conciliável com a Bolsa Finatel).

Para evitar um controle genérico do tipo "bloco de notas", a funcionalidade proposta integra automaticamente os **dados contratuais da bolsa/financiamento do aluno** (calculando a parcela líquida real do mês) a um **planejador de custo de vida estudantil local no aparelho**, estruturado em categorias típicas da rotina universitária (Moradia/República, Alimentação e Material/Estudos).

1.1 Modelagem da Persona (Estrutura da Aula 11)

Tabela 1 — Caracterização da persona primária (Lucas Andrade).

Dimensão	Descrição
Identificação e Citação	**Lucas Andrade**, 20 anos, estudante do 4º período (P4) de Engenharia de Software e bolsista parcial (Finatel/Fundacred). *"Preciso saber quanto sobra no mês depois de pagar a parcela da faculdade e a república."*
Características-Chave	Mora em república em Santa Rita do Sapucaí; possui bolsa parcial administrada via SAE/Fundacred e recebe auxílio mensal fixo da família somado a uma bolsa de iniciação científica.
Objetivos-Chave	Visualizar o valor líquido exato da mensalidade já com o abatimento da bolsa e distribuir o saldo restante entre despesas de moradia, alimentação e estudos sem estourar o mês.
Dores Principais	Dificuldade em prever o impacto da variação de créditos/reajustes na parcela líquida e falta de uma visão estruturada que una a mensalidade do Inatel aos gastos fixos de estudante.
O que Nunca Devemos Fazer	Entregar uma tela vazia tipo "bloco de notas" que exija cálculos manuais da bolsa ou expor dados pessoais de gastos do estudante fora do armazenamento local do seu celular.

Fonte: Elaborado pelo autor (Rafael Correa Barbosa — GES 745) com base em Pereira (Aula 11 — S205).

1.2 User Story e Leitura Estrutural

> *"Como **Lucas Andrade**, estudante bolsista que mora fora de casa, **quero** visualizar minha mensalidade líquida integrada a um planejador de gastos estudantis no App Inatel, **para que** eu consiga organizar meu custo de vida mensal com base no desconto da minha bolsa sem comprometer meu orçamento."*

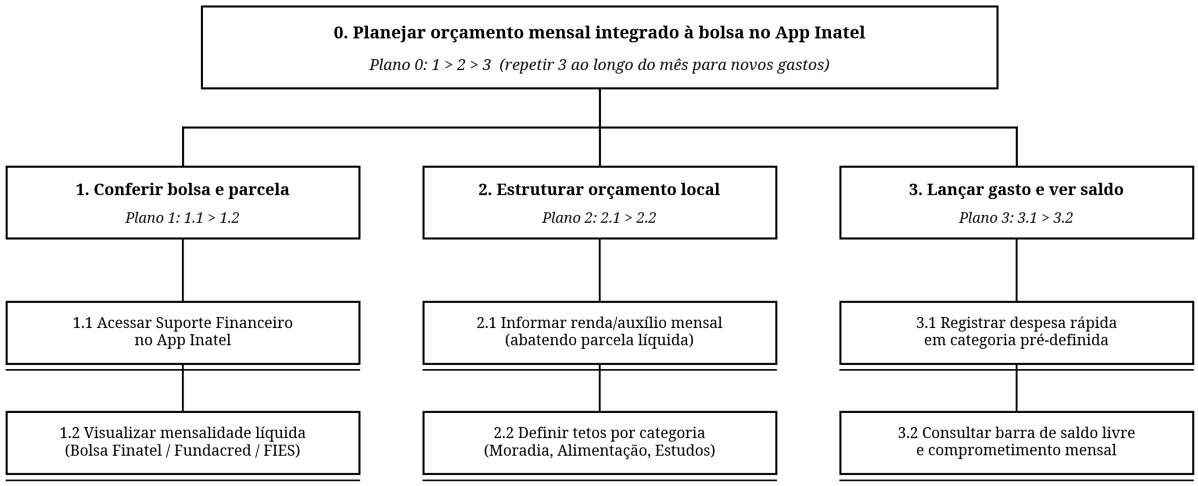
- **Como [persona]:** Estudante bolsista (Finatel/Fundacred/FIES) que gerencia orçamento mensal restrito.
- **Quero [intenção]:** Unir a consulta da parcela líquida da faculdade ao controle estruturado de gastos pessoais, sem descrever botões ou telas.

- **Para que [benefício]:** Ter previsibilidade financeira durante o semestre e evitar endividamento ou perda de prazos da bolsa.

2. HTA — ANÁLISE HIERÁRQUICA DE TAREFAS

Seguindo a notação de Annett e Duncan (1967), a tarefa futura no App Inatel parte da **Meta 0: Planejar orçamento mensal integrado à bolsa no App Inatel** e divide-se em três subobjetivos enxutos: (1) conferir o resumo automático da bolsa e mensalidade líquida, (2) estruturar o orçamento local com tetos por categoria estudantil e (3) lançar gastos rápidos acompanhando a barra de comprometimento do saldo (Figura 1).

Figura 1 — Diagrama da Análise Hierárquica de Tarefas (HTA) para o módulo Suporte Financeiro no App Inatel.



Fonte: Elaborado a partir do modelo de Annett e Duncan (1967).

2.1 Planos de Execução

- **Plano 0 (1 > 2 > 3):** No início do mês, acessar o módulo para conferir a parcela líquida da mensalidade (1), definir a renda disponível e os tetos por categoria (2) e, ao longo do mês, registrar despesas rápidas conferindo o saldo livre (3).
- **Iteração mensal (repetir 3):** Sempre que realizar uma despesa relevante nas categorias pré-definidas (Moradia, Alimentação ou Estudos), executar apenas o subobjetivo 3 para atualizar o indicador de saldo local.

3. PLANOS DE ANÁLISE E CRITÉRIOS DE USABILIDADE

A Tabela 2 apresenta o plano de análise da tarefa (conforme modelo da disciplina), detalhando planos, entradas (*inputs*), retornos do sistema (*feedbacks*), problemas previstos e recomendações ergonômicas.

Tabela 2 — Planos de análise, entradas, feedbacks, problemas previstos e recomendações.

Objetivos / Operações	Planos, Entradas, Feedbacks, Problemas e Recomendações
0. Planejar orçamento integrado à bolsa Plano 0: 1 > 2 > 3	**Plano:** conferir parcela líquida da faculdade, configurar orçamento do mês e registrar gastos por categoria. **Problema:** desconexão entre o boleto acadêmico (com desconto de bolsa) e o custo de vida na cidade. **Recomendação:** abater automaticamente o valor líquido da mensalidade da renda mensal informada pelo aluno no painel local.

Objetivos / Operações	Planos, Entradas, Feedbacks, Problemas e Recomendações
1. Conferir bolsa e parcela (1.1 e 1.2)	**Plano:** abrir Suporte Financeiro (1.1) e visualizar resumo da mensalidade líquida (1.2). **Input:** dados sincronizados do Portal Acadêmico/SAE (valor bruto, % Bolsa Finatel, CredIES/Fundacred ou FIES). **Feedback:** card estruturado mostrando valor bruto, desconto aplicado, parcela líquida a pagar e data de vencimento. **Problema:** dúvida sobre quanto da bolsa é não reembolsável e quanto é restituível após a formatura. **Recomendação:** exibir discriminação clara das cotas da bolsa e alerta visual do período de renovação na SAE.
2. Estruturar orçamento local (2.1 e 2.2)	**Plano:** informar renda/auxílio mensal (2.1) e distribuir tetos nas categorias estudantis (2.2). **Input:** valor da renda mensal (auxílio familiar, estágio ou bolsa IC) e metas percentuais por categoria. **Feedback:** cálculo imediato do "Saldo Livre Pós-Mensalidade" e barras de limite para Moradia, Alimentação e Estudos. **Problema:** abandono da ferramenta caso exija preenchimento manual extenso como uma planilha ou bloco de notas. **Recomendação:** oferecer categorias universitárias pré-configuradas com sugestão automática de divisão do saldo livre.
3. Lançar gasto e ver saldo (3.1 e 3.2)	**Plano:** selecionar categoria para registrar valor gasto (3.1) e consultar indicador de comprometimento (3.2). **Input:** valor numérico e seleção de 1 toque na categoria (armazenados localmente no dispositivo). **Feedback:** atualização da barra de progresso da categoria e indicador visual do saldo restante no mês. **Problema:** receio de privacidade ao informar gastos pessoais no aplicativo institucional. **Recomendação:** manter os lançamentos de despesas pessoais gravados exclusivamente no armazenamento local do celular.

Fonte: Elaborado pelo autor (Rafael Correa Barbosa — GES 745) com base em Annett e Duncan (1967) e Pereira (Aula 11 — S205).

3.1 Critérios de Usabilidade Esperados (NBR ISO 9241)

- **Eficácia:** O estudante visualiza corretamente sua mensalidade líquida (pós-bolsa) e estrutura seu limite mensal por categoria sem erros de cálculo.
- **Eficiência:** O desconto da bolsa já vem preenchido pelo sistema e os gastos locais são registrados em poucos segundos por categorias prontas, sem digitação livre repetitiva.
- **Satisfação:** Sensação de controle sobre o custo de vida estudantil e privacidade garantida pelo armazenamento local das despesas pessoais.

REFERÊNCIAS

ANNETT, J.; DUNCAN, K. D. **Task analysis and training design**. Occupational Psychology, v. 41, p. 211–221, 1967.

ATLASSIAN. **User stories: examples and template**. Disponível em: https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories.

INATEL — Seção de Assistência Estudantil (SAE). **Bolsas de Estudo Graduação: Bolsa Socioeconômica Finatel, Bolsa Beneficente, Bolsa Fundacred (CredIES) e FIES**. Disponível em: https://inatel.br/sae/ e https://inatel.br/suabolsa/.

PEREIRA, Raphael C. M. **Aula 11 — Usabilidade e ergonomia (S205 — Interação Homem-Máquina)**. Santa Rita do Sapucaí: Inatel, Engenharia de Software.